

Ejercicios Resueltos - Números Complejos

1. Si z es un número complejo no real, tal que $iz - z^2 = i\bar{z} - |z|$, calcule $|1 + z|$

Solución:

$$iz - z^2 = i\bar{z} - |z|$$

$$\Leftrightarrow z(i - z) = i\bar{z} - z\bar{z}$$

$$\Leftrightarrow z(i - z) = \bar{z}(i - z)$$

$$\Leftrightarrow (i - z)(z - \bar{z}) = 0 \Rightarrow i - z = 0 \vee z - \bar{z} = 0$$

$$\text{Luego } i = z \vee z = \bar{z} \Rightarrow z \in \mathbb{R}$$

$$\text{Entonces } z = i, |1 + z| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

2. Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos $z = x + yi$ del plano complejo tales que la razón de las distancias de z a los puntos 1 y -1 tienen el valor real constante k .

Solución:

$$\frac{|z - 1|}{|z + 1|} = k \Leftrightarrow \frac{(x - 1)^2 + y^2}{(x + 1)^2 + y^2} = k^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = k^2(x^2 + 2x + 1 + y^2)$$

$$\Leftrightarrow x^2(k^2 - 1) + y^2(k^2 - 1) + 2x(k^2 + 1) + k^2 - 1 = 0$$

$$\text{Si } k = 1, 4x = 0 \Rightarrow x = 0.$$

$$\text{Si } k \neq 1, x^2 + y^2 + 2x \left(\frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} \right) + 1 = 0$$

Luego,

$$\left(x + \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} \right)^2 + y^2 = \left(\frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} \right)^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{k^2 + 1}{k^2 - 1} \right)^2 + y^2 = \frac{4k^2}{(k^2 - 1)^2}$$

$$\text{Se tiene una circunferencia de centro } \left(-\frac{k^2 + 1}{k^2 - 1}, 0 \right) \text{ y radio } r = \frac{2k}{|k^2 - 1|}, k \neq 1, k \neq -1$$

3. Sea w una raíz cúbica de la unidad, distinta de 1. Demuestre que:

a) $w^2 = \bar{w}$

b) $1 + w + w^2 = 0$

Solución:

a) $w^2 = \bar{w}$

Si $w \neq 1$ y es una raíz cúbica de la unidad, entonces $w = cis\left(\frac{2\pi}{3}\right) \vee w = cis\left(\frac{4\pi}{3}\right)$

$$\text{Si } w = cis\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow w^2 = cis\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{w} \Rightarrow w^2 = \bar{w}$$

$$\text{Si } w = cis\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow w^2 = cis\left(\frac{8\pi}{3}\right) = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \bar{w} \Rightarrow w^2 = \bar{w}$$

$$b) 1 + w + w^2 = 0$$

$$1 + w + w^2 = 1 + w + \bar{w} = 1 + (w + \bar{w}) = 1 + 2Re(w) = 1 + 2\left(\frac{-1}{2}\right) = 0$$

4. Si $z_1; z_2; z_3$ son números complejos tales que forman un triángulo equilátero y además son raíces cúbicas de un número complejo. Calcule

$$\frac{z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3}{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2}$$

Solución:

Como $z_1; z_2; z_3$ son las raíces cúbicas de un número complejo y forman un triángulo equilátero, entonces se encuentran en el borde de una circunferencia de radio igual al módulo, así

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0 \Leftrightarrow z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + 2(z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3) = 0 \Leftrightarrow z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = -2(z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3).$$

$$\text{Por lo tanto, } \frac{z_1 z_2 + z_1 z_3 + z_2 z_3}{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2} = -\frac{1}{2}$$

5. Siendo $x = a + b; y = aw + bw^2, z = aw^2 + bw$, donde $w^3 = 1$ y $a, b \in \mathbb{R}, ab \neq 0$. Calcule $\frac{x^2 + y^2 + z^2}{ab}$

Solución:

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{ab} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 + a^2 w^2 + 2abw^3 + b^2 w^4 + a^2 w^4 + 2abw^3 + b^2 w^2}{ab}; w^3 = 1, w^4 = w$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{ab} = \frac{a^2 + 2ab + b^2 + a^2 w^2 + 2ab + b^2 w + a^2 w + 2abw + b^2 w^2}{ab}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{ab} = \frac{6ab + a^2(1 + w^2 + w) + b^2(1 + w + w^2)}{ab}; w \text{ es una raíz cúbica de la unidad y cumple que } 1 + w + w^2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{x^2 + y^2 + z^2}{ab} = \frac{6ab}{ab} = 6$$

6. Siendo z un complejo cuyo argumento es θ que verifica $\left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2 + \left(\frac{\bar{z}}{z}\right)^2 = 1$, donde $\bar{z}$ es el conjugado de z .
 Calcule $\tan(\theta) + \cot(\theta)$, si $\theta \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$

Solución:

Sea $z = |z|cis(\theta)$, entonces $\bar{z} = |z|cis(-\theta)$.

Reemplazando en la condición

$$\left(\frac{|z|cis(\theta)}{|z|cis(-\theta)}\right)^2 + \left(\frac{|z|cis(-\theta)}{|z|cis(\theta)}\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow cis(4\theta) + cis(-4\theta) = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos(4\theta) + i\sin(4\theta) + \cos(4\theta) - i\sin(4\theta) = 1$$

$$\Leftrightarrow 2\cos(4\theta) = 1$$

$$\Leftrightarrow \cos(4\theta) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow 4\theta = \frac{\pi}{3} \vee \frac{5\pi}{3}$$

$$\Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{12} \vee \frac{5\pi}{12}$$

Ya que $\theta \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\theta = \frac{5\pi}{12}$

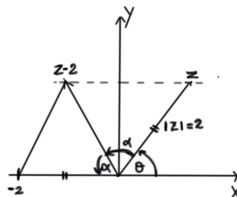
Para calcular lo solicitado primero desarrollaremos $\tan(\theta) + \cot(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)\cos(\theta)} = \frac{2}{\sin(2\theta)}$

Reemplazando se tiene que $\tan\left(\frac{5\pi}{12}\right) + \cot\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{2}{\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)} = 4$

7. Dado el complejo z de módulo 2 y argumento $\theta \in [0, \pi/2]$. Encuentre el argumento de $z - 2$

Solución:

Se expone el problema en el siguiente dibujo.



Se observa $Arg(z - 2) = \theta + \alpha$

$$\text{Adem\'as, } 2\alpha + \theta = \pi \Rightarrow \alpha = \frac{\pi - \theta}{2} \Rightarrow \text{Arg}(z - 2) = \theta + \frac{\pi - \theta}{2} = \frac{\pi + \theta}{2}$$

8. Halle el \'area del pol\'igono regular formado al unir las ra\'ices cuartas del complejo $z = \sqrt{72 - 2\sqrt{3}} + \sqrt{72 + 2\sqrt{3}}i$

Soluci\'on:

Sean z_1, z_2, z_3, z_4 las ra\'ices cuartas de z . Sabemos que las ra\'ices cuartas de la unidad pertenecen a una circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio $r = |z_1|$ y adem\'as que $|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4| = \sqrt[4]{|z|}$. Las ra\'ices cuartas de la unidad son los v\'ertices de un cuadrado de diagonal $2r$.

$$|z| = \sqrt{(\sqrt{72 - 2\sqrt{3}})^2 + (\sqrt{72 + 2\sqrt{3}})^2} = 12$$

El \'area del pol\'igono regular formado al unir las ra\'ices cuartas del complejo z es $A = \left(\frac{d}{\sqrt{2}}\right) = \left(\frac{2\sqrt[4]{12}}{\sqrt{2}}\right) = 4\sqrt{3}$.

9. Dada una familia de n\'umeros complejos tal que $4(z - 3)(\bar{z} - 3) = |z|^2 + 15$, determine aquel que tenga mayor argumento e indique su m\'odulo tal que z se encuentre en el primer cuadrante.

Soluci\'on:

Sea $z = a + bi$, $a, b \in \mathbb{R}$

$$4(z - 3)(\bar{z} - 3) = |z|^2 + 15$$

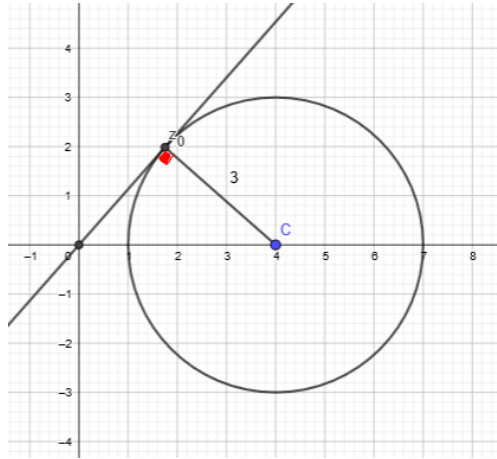
$$\Leftrightarrow 4(a + bi - 3)(a - bi - 3) = (\sqrt{a^2 + b^2})^2 + 15$$

$$\Leftrightarrow 4((a - 3) + bi)((a - 3) - bi) = a^2 + b^2 + 15$$

$$\Leftrightarrow 3(a - 4)^2 + 3b^2 = 27$$

$$\Leftrightarrow (a - 4)^2 + b^2 = 9$$

Por lo tanto, los n\'umeros complejos z forman una circunferencia de radio 3 y centro $(4, 0)$. El n\'umero complejo de mayor argumento, z_0 , es tal que la recta que pasa por el origen y z_0 es tangente a la circunferencia, como lo muestra la figura.



Utilizando el Teorema de Pitágoras se tiene que $|z_0| = \sqrt{16 - 9} = \sqrt{7}$